

Projeto Curso SQL – CoderHouse

Sumário

Introdução	2
Objetivo	2
Situação Problemática	2
Modelo de Negócio	2
Listagem de tabelas	3
CLIENTE	3
ENDERECO	3
PRODUTO	3
CATEGORIA	4
FORNECEDOR	4
VENDEDOR	4
ESTOQUE	5
PEDIDO	5
ITEM_PEDIDO	6
LOG_PRECOS	6
FATO_VENDAS	7
STATUS_PEDIDO	7
CONDICAO_PAGAMENTO	8
TRANSPORTADORA	8
DESCONTO	8
Objetos do Banco de Dados	9
Views	9
Store Procedures	10
Functions	10
Triggers	10
Relatórios Analíticos e de Auditoria	11
Relatório de Desempenho Comercial	11
Curva ABC de Produtos (Mais Vendidos)	11
Análise de Faturamento por Cliente	12
Auditoria de Alteração de Preços	12

Relatório de Carga Tributária Estimada.....	12
Análise de Pedidos Detalhados por Cliente	13

Introdução

Este projeto apresenta o desenvolvimento de um banco de dados para o Sistema de Pedidos de Clientes. A solução visa centralizar o fluxo de vendas, desde a gestão de fornecedores e estoque até o monitoramento de desempenho de vendedores e faturamento.

Objetivo

O objetivo é fornecer uma ferramenta de gestão integrada que suporte decisões estratégicas. O sistema busca cobrir área de Vendas (comercial), Estoque (logística) e Financeiro (contábil), permitindo identificar padrões de consumo e eficiência operacional.

Situação Problemática

Empresas em crescimento frequentemente sofrem com a fragmentação de dados. A falta de um sistema centralizado resulta em alguns problemas como:

- Dificuldade em rastrear pedidos pendentes.
- Falta de visibilidade sobre o giro de estoque.
- Inexistência de histórico de preços para auditoria. A implementação deste banco de dados busca minimizar e até resolver essas lacunas através da integridade referencial e automação via Triggers e Procedures.

Modelo de Negócio

O modelo baseia-se em uma estrutura de varejo moderna:

- Clientes realizam Pedidos.
- Cada Pedido contém múltiplos Itens de Pedido (N:M).
- Vendedores são responsáveis por mediar as vendas.
- O Estoque é atualizado automaticamente.
- A Tabela de Fatos centraliza os dados para consultas de auditoria operacional e análises de desempenho (BI).

Listagem de tabelas

CLIENTE

Descrição: Armazena os dados básicos dos clientes

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_cliente	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único do cliente
nome_cliente	VARCHAR (50)	Primeiro nome
sobrenome_cliente	VARCHAR (50)	Sobrenome completo
id_endereco_cliente	INT FK	Relacionamento com a tabela Endereço

ENDERECO

Descrição: Armazena o endereço dos clientes

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_endereco	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único do endereço
logradouro	VARCHAR (100)	Nome da Rua, Avenida etc.
numero	INT	Número da residência/empresa
cidade	VARCHAR (30)	Nome da cidade
estado	VARCHAR (20)	Nome do estado
cep	INT	Código de endereçamento postal

PRODUTO

Descrição: Armazena os produtos que podem ser vendidos

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
---------------	--------------	-----------

id_produto	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único do produto
nome_produto	VARCHAR (50)	Nome do produto
preco	DECIMAL (10,2)	Preço base (unitário)
id_categoria_produto	INT FK	Relacionamento com a tabela Categoria
Id_fonecedor_prod	INT FK	Relacionamento com a tabela Fornecedor

CATEGORIA

Descrição: Lista de categorias de produtos

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_categoria	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único da categoria
nome_categoria	VARCHAR (50)	Nome da categoria (ex.: Celular, Móveis etc.)

FORNECEDOR

Descrição: Armazena os fornecedores dos produtos

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_fornecedor	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único do fornecedor
nome_fornecedor	VARCHAR (50)	Razão Social ou Nome Fantasia
cnpj	VARCHAR (20)	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

VENDEDOR

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_vendedor	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único do vendedor
nome_vendedor	VARCHAR (50)	Nome completo do vendedor

comissão_percentual	DECIMAL (5,2)	Porcentagem base de comissão
---------------------	---------------	------------------------------

Descrição: Armazena os vendedores da empresa

ESTOQUE

Descrição: Armazena a quantidade produtos disponíveis para venda

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_estoque	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único do registro de estoque
id_produto_est	INT FK	Relacionamento com a tabela Produto
quantidade	INT	Saldo atual do produto disponível no estoque

PEDIDO

Descrição: Registra os pedidos.

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_pedido	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único do pedido de venda
id_cliente_pedido	INT FK	Cliente que realizou a compra. Relacionamento com a tabela Cliente
id_vendedor_pedido	INT FK	Vendedor que efetuou a venda. Relacionamento com a tabela Vendedor.
id_condicao_pagamento_pedido	INT FK	Relacionamento com a tabela Condição de Pagamento.
id_status_pedido	INT FK	Status do pedido. Relacionamento

		com a tabela Status Pedido
id_transp_pedido	INT FK	Transportadora que entregará o pedido. Relacionamento com a tabela Transportadora
id_desconto_pedido	INT FK	Relacionamento com a tabela Desconto
data_pedido	TIMESTAMP	Data e hora do registro do pedido

ITEM_PEDIDO

Descrição: Registra os itens do pedido

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_item	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único da linha do item.
id_pedido_item	INT FK	Relacionamento com a tabela Pedido.
id_produto_item	INT FK	Relacionamento com a tabela Produto.
quantidade	INT	Quantidade comprada
preco_unitario	DECIMAL (10,2)	Preço praticado no item

LOG_PRECOS

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_log	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único da atualização do preço
id_produto_log	INT FK	Produto que sofreu a atualização do preço.

		Relacionamento com a tabela Produto.
preco_antigo	DECIMAL (10,2)	Valor antes do UPDATE
preco_novo	DECIMAL (10,2)	Valor depois do UPDATE
data_alteracao	TIMESTAMP	Momento do disparo da Trigger tr_audit_preco

Descrição: Armazena as atualizações dos preços dos produtos

FATO_VENDAS

Descrição: Tabela centralizadora de métricas para auditoria e análise de dados.

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_fato	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único métrico para a auditoria/análise
id_pedido	INT FK	Histórico do pedido. Relacionamento com a tabela Pedido.
id_cliente	INT FK	ID do cliente. Relacionamento com a tabela Cliente
id_vendedor	INT FK	ID do vendedor. Relacionamento com a tabela Vendedor
valor_total	DECIMAL (10,2)	Valor bruto para relatórios financeiros
data_venda	DATE	Data da transação para utilização em filtros

STATUS_PEDIDO

Descrição: Lista os possíveis status que cada pedido pode ter

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_status	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único do status do pedido
descricao	VARCHAR (50)	Descrição da fase do pedido.

CONDICAO_PAGAMENTO

Descrição: Lista as condições de pagamento disponíveis para os pedidos

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_condicao	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único da condição de pagamento
descricao	VARCHAR (50)	Descrição da condição de pagamento (ex.: PIX, Boletto etc.).

TRANSPORTADORA

Descrição: Armazena as transportadoras que realizarão as entregas dos pedidos

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_transportadora	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único da transportadora
nome_transp	VARCHAR (100)	Nome da empresa de transporte
frete_medio	DECIMAL (10,2)	Valor base para cálculo de frete

DESCONTO

Nome do campo	Tipo de dado	Descrição
id_desconto	INT (AUTO_INCREMENT) PK	Identificador único da regra de desconto
nome_campanha	VARCHAR (50)	Nome da promoção vigente
percentual	DECIMAL (5,2)	Taxa de desconto

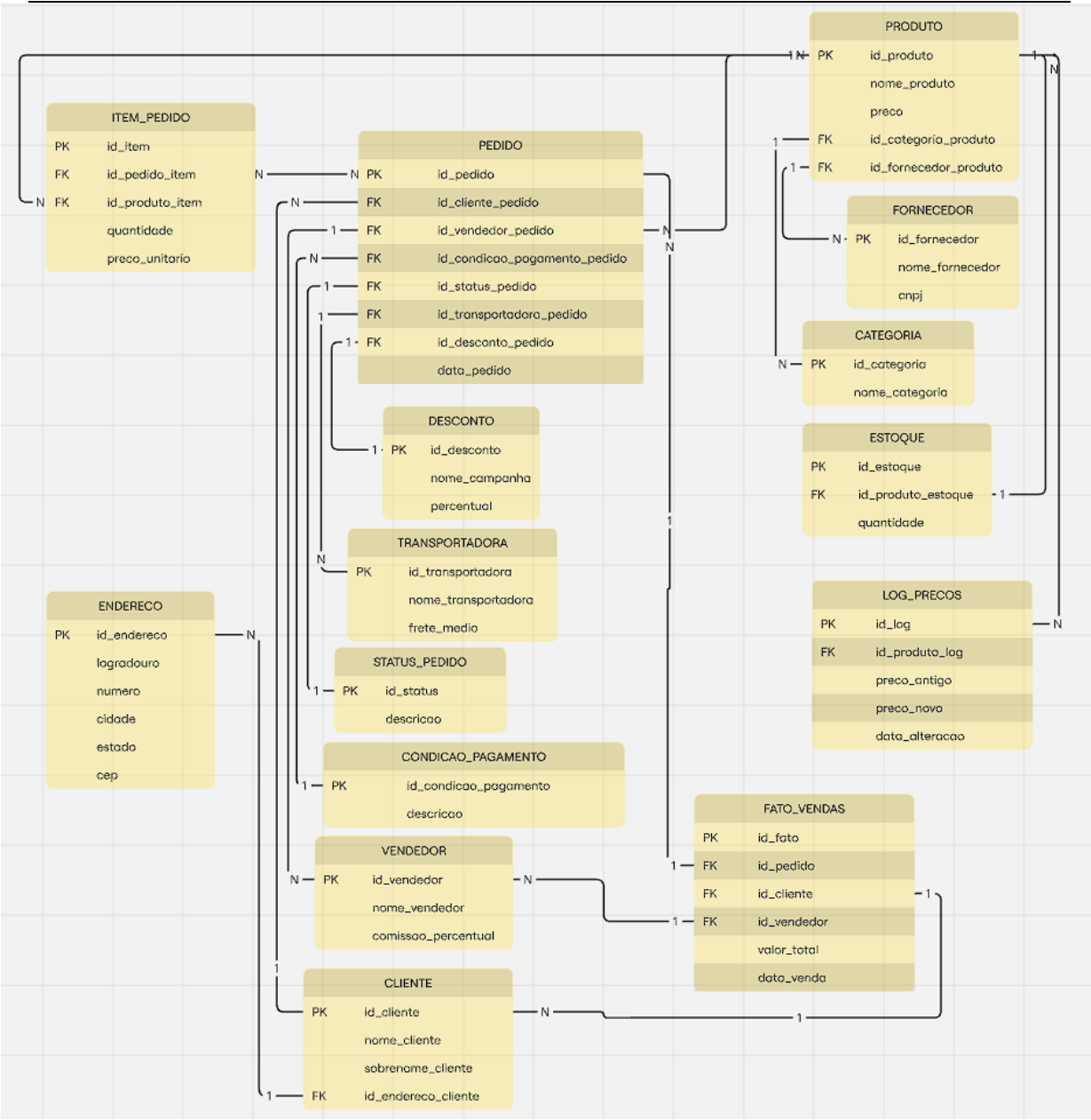
Descrição: Armazena os descontos possíveis para serem aplicados na negociação dos pedidos.

Diagrama Entidade-Relação

Objetos do Banco de Dados

Views

Descrição: Tabelas virtuais que facilitam a extração de relatórios mais complexos do sistema.



Store Procedures

Descrição: Rotinas programadas para executar tarefas repetitivas ou complexas.

Nome da Procedure	Descrição	Objetivo/Utilização
sp_finalizar_pedido	Move os dados do pedido para a FATO_VENDAS.	Integridade do modelo analítico.
sp_baixa_estoque	Reduz a quantidade do produto após venda.	Automação do controle de estoque.

Functions

Descrição: Cálculos personalizados que podem ser usados em qualquer consulta.

Nome da Function	Descrição	Objetivo/Utilização
fn_total_com_imposto	Calcula o valor final com taxa de 18%.	Automação contábil/fiscal.
fn_validar_estoque	Verifica se há saldo para uma venda.	Evitar erros de venda sem produto.

Triggers

Descrição: Ações automáticas disparadas por eventos no banco

Nome da Trigger	Tabela / Evento	Descrição
tr_audit_preco	PRODUTO (After Update)	Registra o preço antigo e novo no Log.
tr_padroniza_nome_cliente	CLIENTE (Before Insert)	Converte nome e sobrenome para Maiúsculas.

Relatórios Analíticos e de Auditoria

Os relatórios abaixo foram gerados a partir da integração das 15 tabelas do sistema, utilizando Views para simplificar a complexidade das consultas e Functions para cálculos dinâmicos. O objetivo destas consultas é fornecer suporte à tomada de decisão gerencial e garantir a integridade fiscal e operacional do sistema. As consultas realizadas foram adicionadas no script de inserção de dados.

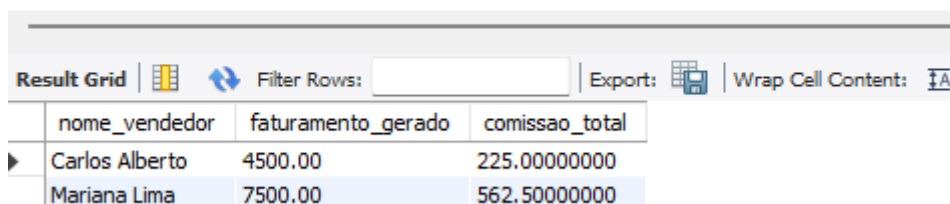
Relatório de Desempenho Comercial

Este relatório consolida o faturamento total gerado por cada vendedor e calcula automaticamente a comissão devida, baseando-se no percentual cadastrado na tabela VENDEDOR.

Campos: Nome do Vendedor, Faturamento Total, Comissão Acumulada.

Fonte: vw_desempenho_vendedores.

```
96      -- Relatório 1: Desempenho da Equipe Comercial (Via View)
97 •    SELECT * FROM vw_desempenho_vendedores;
```



The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. It includes a 'Filter Rows' field, an 'Export' button, and a 'Wrap Cell Content' checkbox. The data table has three columns: 'nome_vendedor', 'faturamento_gerado', and 'comissao_total'. There are two rows of data.

	nome_vendedor	faturamento_gerado	comissao_total
▶	Carlos Alberto	4500.00	225.00000000
	Mariana Lima	7500.00	562.50000000

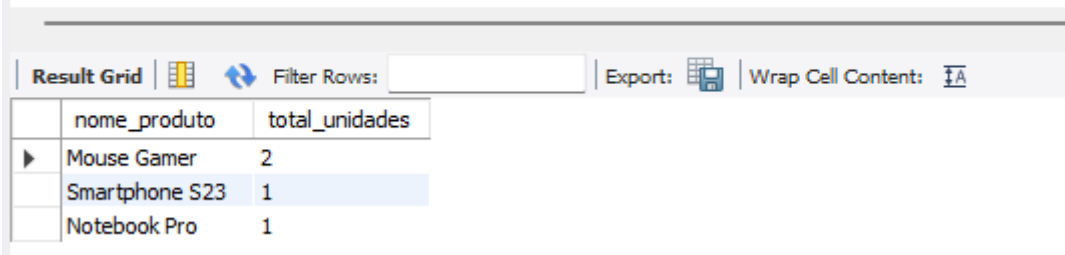
Curva ABC de Produtos (Mais Vendidos)

Apresenta o ranking dos produtos com maior volume de saída. Essencial para a gestão de estoque e planejamento de compras com fornecedores.

Campos: Nome do Produto, Quantidade Total de Unidades Vendidas.

Fonte: vw_produtos_mais_vendidos.

```
105      -- Relatório 4: Produtos que mais giram no estoque (Via View)
106 •    SELECT * FROM vw_produtos_mais_vendidos;
```



The screenshot shows a database interface with a 'Result Grid' tab. It includes a 'Filter Rows' field, an 'Export' button, and a 'Wrap Cell Content' checkbox. The data table has two columns: 'nome_produto' and 'total_unidades'. There are three rows of data.

	nome_produto	total_unidades
▶	Mouse Gamer	2
	Smartphone S23	1
	Notebook Pro	1

Análise de Faturamento por Cliente

Permite identificar o perfil de compra de cada cliente, listando o montante total investido por eles na plataforma.

Campos: Nome, Sobrenome, Valor Total Gasto.

Fonte: vw_faturamento_por_cliente.

```
99      -- Relatório 2: Faturamento Consolidado por Cliente (Via View)
100 •    SELECT * FROM vw_faturamento_por_cliente;
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
nome_cliente	sobrenome_cliente	total_gasto	
RICARDO	ANDRADE	4500.00	
ANA	SILVA	7500.00	

Auditoria de Alteração de Preços

Relatório gerado automaticamente através do disparo da Trigger tr_audit_preco. Ele rastreia todas as mudanças de valores unitários, permitindo uma fiscalização histórica.

Campos: Nome do Produto, Valor Antigo, Valor Novo, Data/Hora da Alteração.

Fonte: vw_auditoria_precos_recentes.

```
---
116      -- Relatório 6: Auditoria de Alterações de Preços (Uso de Trigger + View)
117 •    SELECT * FROM vw_auditoria_precos_recentes;
118
```

Result Grid	Filter Rows:	Export:	Wrap Cell Content:
nome_produto	preco_antigo	preco_novo	data_alteracao
Smartphone S23	4500.00	4200.00	2025-12-21 19:39:55

Relatório de Carga Tributária Estimada

Utiliza a função fn_total_com_imposto para calcular em tempo real o impacto de 18% de impostos sobre o valor bruto de cada pedido registrado na tabela FATO_VENDAS.

Campos: ID do Pedido, Valor Bruto, Valor com Imposto, Total de Imposto Retido.

```

108 -- Relatório 5: Auditoria Fiscal - Cálculo de Imposto Estimado (Uso de Function)
109 • SELECT
110     id_pedido,
111     valor_total AS valor_bruto,
112     fn_total_com_imposto(valor_total) AS valor_com_imposto_18pct,
113     (fn_total_com_imposto(valor_total) - valor_total) AS total_imposto_retido
114 FROM fato_vendas;
115

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:				
	id_pedido	valor_bruto	valor_com_imposto_18pct	total_imposto_retido
▶	1	4500.00	5310.00	810.00
	2	7500.00	8850.00	1350.00

Análise de Pedidos Detalhados por Cliente

Permite identificar o detalhamento de status, vendedor e transportadora de cada pedido de compra de cada cliente.

Campos: ID Pedido, Nome do Cliente, Vendedor, Transportadora e Status.

Fonte: vw_pedidos_detalhados.

```

102 -- Relatório 3: Visão 360 do Status Logístico (Via View)
103 • SELECT * FROM vw_pedidos_detalhados;

```

Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Content:					
	id_pedido	nome_cliente	nome_vendedor	nome_transportadora	status
▶	1	RICARDO	Carlos Alberto	TransExpress	Pago
	2	ANA	Mariana Lima	LogBr	Pago

Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

Para o desenvolvimento deste projeto de Banco de Dados, foram utilizadas as seguintes ferramentas:

- **SGBD MySQL (Versão 8.0):** Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados utilizado para a criação das tabelas e execução de scripts.
- **MySQL Workbench (Versão 8.0.40):** Interface gráfica utilizada para a escrita de scripts SQL, administração do banco e testes de Triggers e Procedures.
- **Notepad++ (Versão 8.8.8):** Ide utilizada para otimizar a escrita e ajustes nos scripts.
- **Linguagem SQL (DML e DDL):** Linguagem padrão utilizada para definição da estrutura e manipulação dos dados.
- **Miro.com:** Ferramenta utilizada para o desenho do Diagrama Entidade-Relacionamento (E-R).
- **Microsoft Word:** Ferramenta para a redação e formatação do relatório final em PDF.